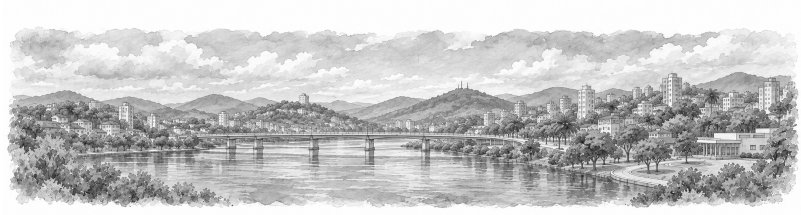
CAPÍTULO 6

Análise de situação de saúde e decisão pública



Indicadores tornam-se instrumentos públicos quando ajudam a compreender necessidades de saúde e a definir uma ação, uma responsabilidade e um resultado a acompanhar. Para isso, é preciso interpretar as medidas em relação à população, às condições de vida e à organização dos serviços. Um painel pode mostrar calor intenso, internações e cobertura assistencial sem esclarecer quem permanece desprotegido, quais problemas merecem prioridade ou que resposta é viável. A análise de situação de saúde (ASIS) organiza essa passagem dos dados ao conhecimento útil para a decisão (Brasil. Ministério da Saúde; Universidade Federal de Goiás, 2015, p. 10–15).

Este capítulo encerra a Parte I, ligando os conceitos de clima, ambiente e saúde à qualificação dos dados e às fichas de indicadores discutidas no capítulo 5. As fichas permitem conhecer o significado, a origem e os limites de cada medida; a ASIS reúne essas medidas, o contexto territorial e a experiência de trabalhadores e comunidades para orientar vigilância, planejamento e avaliação. Os exemplos utilizam indicadores consolidados, apresentados nas partes II e III e documentados na Parte IV. O percurso começa por um problema de saúde ou uma necessidade de gestão, define a pergunta e retorna a ela depois da ação.

6.1 Análise de situação de saúde, clima e ambiente

A ASIS é um processo de análise e síntese que caracteriza as condições de saúde de uma população, examina seus determinantes e identifica necessidades, prioridades e possibilidades de intervenção. Seu objeto inclui adoecimento, morte, condições de vida, proteção, acesso e resposta dos serviços. É contínua porque tanto a situação do território quanto as capacidades e as decisões públicas

CAPÍTULO 7

Temperatura e condições térmicas



A temperatura participa da vida cotidiana e influencia a distribuição das doenças e as condições em que o cuidado a saúde é oferecido. O organismo produz calor pelo metabolismo e o troca com o ambiente: para manter suas funções, precisa equilibrar produção, ganhos e perdas com a atmosfera. Quando esse equilíbrio se torna difícil, podem surgir respostas fisiológicas e agravos. A pergunta para a saúde pública abrange tanto episódios extremos de temperatura quanto exposições repetidas em moradias, deslocamentos, escolas, espaços de convivência e trabalho (Cissé et al., 2022; Ebi et al., 2021).

Em momentos de calor, a necessidade de dissipar energia e repor perdas de água pode acompanhar desidratação, sobrecarga cardiovascular e lesão renal, além de doenças diretamente relacionadas ao calor. No frio, a conservação de calor corporal envolve respostas como a vasoconstrição; a exposição também se relaciona a hipotermia, efeitos cardiovasculares e exacerbações respiratórias. Estudos de mortalidade analisam associações com temperaturas altas e baixas, incluindo dias que não compõem ondas de calor ou frio formalmente definidas. A importância de cada faixa térmica depende da distribuição das exposições, do desfecho e do contexto local (Alahmad et al., 2023; Ebi et al., 2021; Gasparrini et al., 2015; World Health Organization, 2018a).

Outros processos ampliam essa leitura. Há evidências de associação do calor com desfechos adversos da gestação, alterações do sono e atendimentos por problemas de saúde mental; esses resultados exigem atenção à população estudada e à forma de medir exposição. Nas doenças transmissíveis, a temperatura pode modificar características da propagação de vetores e patógenos, seus efeitos também interagem com água, saneamento, imunidade e condições

CAPÍTULO 8

Precipitação, secas, inundações e deslizamentos



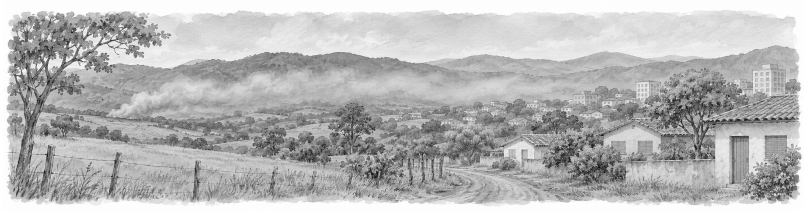
A água conecta o clima às condições em que as pessoas vivem, trabalham e recebem cuidado. A quantidade de chuva e sua distribuição no tempo e no espaço participam da disponibilidade de água, da produção de alimentos, da qualidade ambiental e da circulação de agentes infecciosos. Essas relações ocorrem durante a alternância habitual entre estações e também quando há excesso ou déficit persistente de precipitação. Para a saúde pública, interessa compreender como o regime de chuvas modifica exposições, necessidades e possibilidades de proteção (Barcellos et al., 2009; Cissé et al., 2022).

Parte dos efeitos é imediata e visível: afogamentos, lesões e soterramentos durante inundações, enxurradas ou movimentos de massa. Outros dependem de etapas intermediárias. O comprometimento da captação, do tratamento e da distribuição de água pode alterar a exposição a patógenos; a redução da água disponível pode dificultar higiene e preparo de alimentos. Perdas de produção, renda e moradia, deslocamentos e dificuldades de acesso aos serviços também repercutem sobre a saúde. O tempo de recuperação desses sistemas pode ultrapassar o do evento físico (Freitas et al., 2014; World Health Organization, *[S.d.]*; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

As doenças vetoriais ajudam a perceber por que a análise não deve ficar restrita à ocorrência de desastres. A chuva pode criar ou renovar habitats aquáticos; escoamentos fortes podem removê-los temporariamente; períodos secos podem estimular o armazenamento doméstico de água. Temperatura, características dos recipientes, abastecimento, manejo ambiental, mobilidade e circulação dos agentes modificam essas relações. Um estudo brasileiro sobre dengue encontrou associações distintas após condições extremamente úmidas

CAPÍTULO 9

Qualidade do ar, queimadas e fumaça



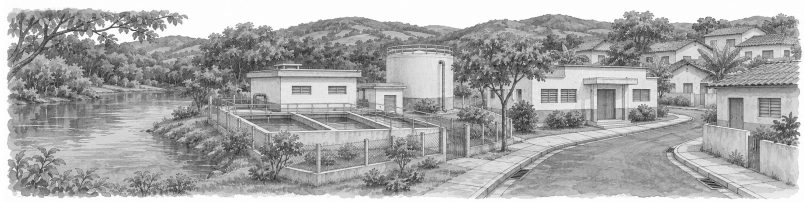
A qualidade do ar participa das condições em que as pessoas vivem, trabalham e recebem cuidado. Respirar ar com partículas e gases poluentes pode desencadear sintomas, agravar doenças existentes e contribuir para adoecimento e morte. Os efeitos alcançam o sistema respiratório e o cardiovascular; exposições prolongadas também se relacionam ao câncer de pulmão. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a poluição atmosférica um fator de risco relevante para a saúde, inclusive em concentrações inferiores às que motivavam preocupação em avaliações anteriores. A avaliação integrada da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) complementa essa base de evidências (United States Environmental Protection Agency, 2019b; World Health Organization, 2021b).

Queimadas e incêndios acrescentam uma dimensão episódica e territorial a esse problema. A fumaça pode atingir localidades afastadas do fogo, elevar a demanda por atendimento e encontrar populações já expostas a emissões do tráfego, da indústria ou de outras fontes. No Brasil, estudo de séries temporais com internações do Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2000 e 2015, identificou associações entre material particulado fino (PM2,5) proveniente de incêndios e hospitalizações, com diferenças por causa e idade. A exposição foi estimada por modelo atmosférico; o estudo não equiparou a contagem de focos à concentração respirada (Ye et al., 2021).

Os incêndios também podem produzir queimaduras, traumas, deslocamento, perdas materiais e interrupção dos cuidados. Esses caminhos se somam à inalação de fumaça e exigem respostas distintas. A discussão se conecta aos fundamentos de clima, ambiente e saúde, aos eventos severos e desastres e à

CAPÍTULO 10

Água, saneamento e higiene



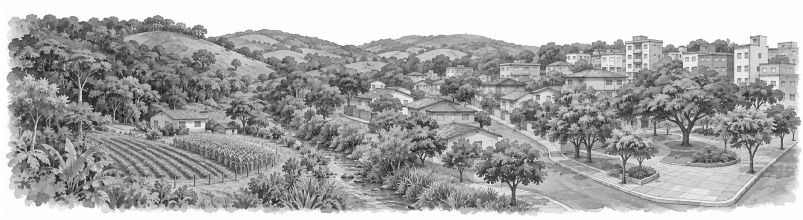
Água, saneamento e higiene participam da proteção da saúde em atividades tão diferentes quanto beber, preparar alimentos, tomar banho, cuidar de uma criança e realizar um procedimento em uma unidade de saúde. A proteção depende da quantidade disponível, da qualidade da água e das condições de acesso, mas também do destino das excretas e dos resíduos. Uma falha pode alcançar pessoas que não utilizam o serviço que a originou: o lançamento de esgoto, por exemplo, pode comprometer usos da água a jusante. Por isso, a análise reúne condições domiciliares, infraestrutura coletiva e qualidade ambiental (Howard et al., 2020; World Health Organization, 2018b).

No Brasil, saneamento básico abrange abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Esgotamento sanitário é, portanto, um componente desse conjunto. Na literatura internacional, a expressão WASH, de *water, sanitation and hygiene*, reúne água, manejo sanitário de excretas e higiene; o termo *sanitation* não deve ser automaticamente traduzido como toda a abrangência legal brasileira do saneamento básico (Brasil, 2007; World Health Organization, 2018b).

> **Conceito-chave: condições, serviços e saúde**
> Qualidade ambiental descreve condições dos meios, como água, solo e ar, segundo o uso e o objetivo de avaliação. Potabilidade se refere aos requisitos da água destinada ao consumo humano. Serviço seguro combina acesso e funcionamento com proteção sanitária ao longo da cadeia. Higiene envolve condições e práticas de cuidado. Segurança hídrica integra quantidade, qualidade, acesso e confiabilidade ao longo do tempo. Exposição é

CAPÍTULO 11

Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano



A organização do território participa da produção da saúde. Onde se conservam florestas, se cultivam alimentos, se constroem moradias e se implantam vias e serviços, modificam-se os processos ambientais e as condições de vida. Uso, ocupação e cobertura do solo ajudam a compreender essas relações: influenciam o calor vivido, a circulação da água, as emissões, os deslocamentos, o trabalho e os encontros entre pessoas, animais e agentes infecciosos. Seus efeitos dependem da infraestrutura, da distribuição da população e das possibilidades de proteção (Cissé et al., 2022; IBGE, 2013).

A expressão "terra" acompanha a terminologia dos sistemas de mapeamento e inclui a superfície e suas formas de utilização. "Solo", em uso e ocupação do solo, refere-se aqui ao espaço territorial, sem restringir a discussão às propriedades pedológicas. Um mapa de vegetação, um cadastro de atividades e uma descrição da ocupação respondem a perguntas diferentes.

> **Conceito-chave: cobertura, uso e ocupação**
> Cobertura descreve o que recobre fisicamente a superfície: vegetação, água, solo exposto, telhados ou pavimentos. Uso descreve atividades e funções: moradia, agricultura, indústria, conservação, circulação ou recreação. Ocupação, na leitura territorial adotada aqui, descreve como população, edificações e infraestrutura se distribuem e se implantam no espaço, incluindo densidade e configuração. Essa definição analítica não substitui classificações cadastrais ou urbanísticas locais.

Uma área arborizada pode ser um parque público, um jardim privado ou um cultivo. Um uso residencial pode reunir copas, edificações e superfícies imper-

CAPÍTULO 12

Eventos meteorológicos severos e desastres



Eventos meteorológicos severos podem afetar a saúde por caminhos simultâneos: produzir lesões, modificar condições ambientais, deslocar pessoas e interromper os serviços dos quais depende o cuidado. Uma tempestade pode causar trauma por queda de objetos e, ao danificar a rede elétrica, comprometer equipamentos e conservação de insumos. Mesmo depois de cessar o fenômeno, perdas de moradia, renda e vínculos sociais podem prolongar as necessidades de atenção. A análise sanitária precisa, portanto, acompanhar pessoas e serviços em diferentes momentos (Cissé et al., 2022; Freitas et al., 2014).

Evento extremo e evento severo respondem a perguntas diferentes. O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) situa os extremos em seu contexto climático de referência. Extremo qualifica a raridade de uma condição em relação a uma distribuição de referência, considerando lugar, época do ano e duração. Severo qualifica sua intensidade ou seu potencial de produzir danos, segundo critérios próprios do fenômeno e do sistema de monitoramento. Uma ocorrência pode reunir as duas características, mas raridade estatística não mede, sozinha, gravidade sanitária. É necessário explicitar a definição usada, em continuidade com os fundamentos de clima, ambiente e saúde (Matthews et al., 2022; Seneviratne et al., 2021).

Na terminologia do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), desastre é uma perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, resultante da interação de eventos perigosos com condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade. O fenômeno físico participa dessa interação, mas sua ocorrência não determina, por si só, um desastre. A possibilidade de perdas é o risco; os danos efetivamente observados